

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

виконав:
студент групи КН-25-1
Заїченко А.С.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 6

Тема. Графи. Найкоротші шляхи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Постановка завдання

Завдання полягає у знаходженні найкоротших шляхів від вершини 1 до всіх інших за допомогою алгоритму Флойда–Форшала.

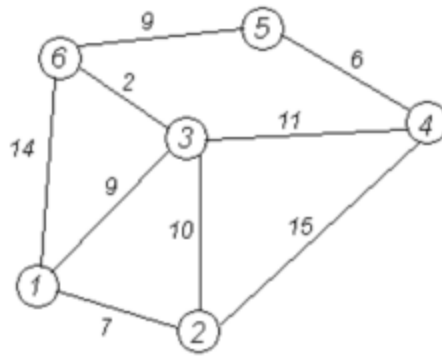


Рисунок 1 - Заданий граф

Створимо початкову матрицю відстаней $D^{(0)}$, де на перетині рядка i та стовпця j стоїть вага ребра. Якщо прямого зв'язку немає, ставимо нескінченність (∞). По діагоналі стоять нулі (відстань від вершини до самої себе).

Початкова матриця відстаней

0	7	9	∞	∞	14
7	0	10	15	∞	∞
9	10	0	11	∞	2
∞	15	11	0	6	∞
∞	∞	∞	6	0	9
14	∞	2	∞	9	0

Ітерація k = 1, перший рядок і перший стовпець не змінюються. Нових коротших шляхів через вершину 1 немає.

Ітерація k = 2, перевіримо, чи можна покращити шляхи з вершини 1 через вершину 2:

- До вершини 4: $\min(D[1][4], D[1][2] + D[2][4]) = \min(\infty, 7 + 15) = 22$

Рядок стає: [0, 7, 9, 22, ∞ , 14]

Ітерація k = 3, перевіримо шляхи з вершини 1 через вершину 3:

- До вершини 4: $\min(22, D[1][3] + D[3][4]) = \min(22, 9 + 11) = 20$
- До вершини 6: $\min(14, D[1][3] + D[3][6]) = \min(14, 9 + 2) = 11$

Рядок стає: [0, 7, 9, 20, ∞ , 11]

Ітерація k = 4, перевіримо шляхи з вершини 1 через вершину 4:

- До вершини 5: $\min(\infty, D[1][4] + D[4][5]) = \min(\infty, 20 + 6) = 26$

Рядок стає: [0, 7, 9, 20, 26, 11]

Ітерація k = 5, перевіримо шляхи через вершину 5. Покращень для першого рядка немає, оскільки найкоротший шлях до 5 вже знайдено, а далі йти через неї до інших вершин виходить довше.

Ітерація k = 6, перевіримо шляхи через вершину 6:

- До вершини 5: $\min(26, D[1][6] + D[6][5]) = \min(26, 11 + 9) = 20$

Шлях через 3 і 6 коротший: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 5$.

Рядок стає: [0, 7, 9, 20, 20, 11]

Фінальна таблиця найкоротших шляхів від вершини 1

Найкоротша відстань	Оптимальний маршрут
0	1
7	1 → 2
9	1 → 3
20	1 → 3 → 4
20	1 → 3 → 6 → 5
11	1 → 3 → 6

Контрольні питання

1. Що таке граф і які головні складові його структури?

Граф - це математична структура, яка складається з вершин і ребер, що з'єднують ці вершини.

Основні складові графа:

- вершини;
- ребра;
- ваги ребер (у зважених графах);
- напрямки ребер (в орієнтованих графах).

2. Які алгоритми використовуються для пошуку найкоротших шляхів у графах?

Для пошуку найкоротших шляхів використовують:

- алгоритм Дейкстри;
- алгоритм Белмена–Форда;
- алгоритм Флойда–Форшала;
- алгоритм пошуку в ширину.

3. Як працює алгоритм Дейкстри і які його особливості?

Алгоритм Дейкстри знаходить найкоротші шляхи від однієї вершини до всіх інших у графі з невід'ємними вагами ребер.

Алгоритм послідовно вибирає вершину з мінімальною відстанню та оновлює шляхи до її сусідів.

Особливості:

- працює лише з невід'ємними вагами;
- має високу ефективність;
- широко використовується у навігаційних системах.

4. Що таке алгоритм Белмана–Форда і коли його варто застосовувати?

Алгоритм Белмана–Форда - це алгоритм пошуку найкоротших шляхів, який може працювати з від'ємними вагами ребер.

Його варто застосовувати:

- коли у графі є від'ємні ваги;
- для перевірки наявності від'ємних циклів;
- у задачах маршрутизації мереж.

Недолік алгоритму — нижча швидкість роботи порівняно з алгоритмом Дейкстри.

5. Як працює алгоритм Флойда–Форшала і які його переваги та недоліки?

Алгоритм Флойда–Форшала знаходить найкоротші шляхи між усіма парами вершин графа.

Алгоритм поступово перевіряє, чи можна скоротити шлях через проміжні вершини.

Переваги:

- знаходить шляхи між усіма вершинами;
- працює з від'ємними вагами;
- простий у реалізації.

Недоліки:

- велика обчислювальна складність $O(n^3)$;
- неефективний для дуже великих графів.